МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 7

«Построение автокодировщика»

по дисциплине

«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 26

Набор «два диска»: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра; четыре фактора (положения обоих дисков) размер латентного вектора: d = 8 → 32

Выполнил: Турсунов Руслан Аширбаевич

Группа: Т26ИИКТ-МИМО11

Дата выполнения: 16.10.2026

2026

1. Цель и постановка задачи

Цель работы. Построить автокодировщик на синтетических сценах, измерить качество реконструкции на отложенной выборке и выяснить экспериментом, как на него влияют размер латентного вектора, архитектура, функция потерь, шум на входе и размер обучающей выборки.

Набор сцен (вариант 26). 5 — two_discs: янтарный и розовый диски в разных половинах кадра. **4 фактора:** положения обоих дисков (f[0], f[1] — янтарный; f[2], f[3] — розовый).

Фактор. 2 — размер латентного вектора: d = 8 → 32.

Серия seed. 101…105.

Гипотеза (записана до запуска).

- **PSNR** — ожидаю рост на +0.5…+2.0 дБ, но **возможно в пределах допуска ±1.0**. У набора 4 фактора; d=8 может быть достаточным.
- **Разрыв train − test** — слабое изменение (±0.05 дБ).
- **Параметры** — рост с ~101 тыс. до ~150 тыс.
- **Время обучения** — почти не изменится (±20 %).

Практический допуск (задан до эксперимента).

- PSNR: ±1.0 дБ
- Разрыв: ±0.1 дБ
- Время: ±20 %

Критерий успеха. Гипотеза и допуск записаны до запуска; изменён ровно один фактор; результаты по пяти seed; PSNR сопоставлен с эталоном «средняя картинка»; вывод отделяет наблюдение от объяснения.

2. Данные и лицензии

Данные: синтетические — сцены 3×32×32 порождаются кодом lab07_lib.py (seed 7 для датасета). Внешние данные не загружаются. Персональных данных и материалов третьих лиц нет.

Лицензия: не требуется (все данные синтетические).

Ограничения данных: сцены с гладким градиентным фоном и двумя дисками фиксированного радиуса; результат не переносится на реальные фотографии без проверки.

3. Среда и версии

Параметр	Значение
Платформа	Google Colab (Linux x86_64)
GPU	Tesla T4, 15360 MiB
CUDA (драйвер)	13.0
NVIDIA-SMI	580.82.07
Python	3.13
torch	2.11.0+cu130

SHA-256 lab07_lib.py:
d84b83a878f55e95289d76a788dc9fa84d3249d0d33aa719d9db8d6792fd2698 — совпадает с эталоном МУ (d84b83a8...).

Данные порождаются кодом (seed 7 для датасета, 101–105 для обучения).

4. Ход работы

4.1. Подготовка Colab

Создан **новый** блокнот lab07.ipynb (не использованы блокноты предыдущих работ). Среда: GPU T4.

4.2. Загрузка библиотеки

```
%%writefile lab07_lib.py
<код библиотеки>
```

Проверен SHA — совпал с эталоном МУ.

4.3. Проверка, что изменён ровно один фактор

```
a, b = L.settings("latent_8_to_32")
print("A:", a)
print("B:", b)
```

Оба словаря различаются **только** полем d (8 у A, 32 у B). Остальные параметры идентичны.

4.4. Сводка варианта

```
res = L.variant_summary(26)
```

4.5. Эталон «средняя картинка»

```
Xtr, Xte, Ftr, Fte = L.dataset(L.KINDS[4])
mean_image = Xtr.mean(0, keepdim=True).expand_as(Xte)
```

```
print("эталон:", round(L.psnr_images(mean_image, Xte),
3))
```

4.6. Диагностика по размеру латентного вектора

```
for d in (1, 2, 3, 4, 8, 16, 32):
    vals = [L.run(L.KINDS[4], dict(L.BASE, d=d),
s)[0]["psnr"] for s in (101, 102, 103)]
    print(f"d={d}: PSNR = {np.mean(vals):.2f} дБ")
```

4.7. Сравнительный лист

Код из раздела 6.2 МУ с N=26. Сохранён comparison.png.

5. Результаты

5.1. Таблица метрик (серия seed 101…105)

Метрика	**A (d=8)**	**s**	**B (d=32)**	**Δ**	**|Δ|/s**	**|Δ| > 2s**
PSNR на тесте, дБ	24.759	0.308	26.295	**+1.536**	4.98	**да**
Разрыв train − test, дБ	0.076	0.012	0.087	+0.010	0.85	нет
Параметры, тыс.	101.035	0.000	150.211	+49.176	∞	да
Время обучения, с	1.822	0.104	1.757	−0.065	0.62	нет

5.2. Сверка с эталоном преподавателя (results_30_variants.json)

Метрика	**Эталон**	**Мой**	**Отличие**
PSNR A	24.740	24.759	+0.019
PSNR B	26.272	26.295	+0.023
PSNR Δ	+1.533	+1.536	+0.003
gap A	0.072	0.076	+0.004
gap B	0.086	0.087	+0.001
params A	101.035	101.035	**точно**
params B	150.211	150.211	**точно**
seconds A	2.157	1.822	−0.335

Вывод. PSNR и gap совпадают в пределах **0.02 дБ** — отличная воспроизводимость для обучения нейросети. Параметры совпадают **точно** (детерминированы архитектурой). Время различается (~15 %) — GPU-зависимо.

5.3. Эталон «средняя картинка»

PSNR на тесте: 17.31 дБ.

Сопоставление с моделью:

Модель	**PSNR**	**Выигрыш относительно эталона**
Эталон «средняя картинка»	17.31	—
Режим A (d=8)	24.76	**+7.45 дБ**
Режим B (d=32)	26.30	**+8.99 дБ**

Обе модели **значительно превосходят** тривиальный эталон. Модель действительно восстанавливает сцену, а не выдаёт среднее.

5.4. Диагностика по размеру латентного вектора

d	**PSNR (seed 101–103)**
1	18.72–18.83
2	20.48–20.52
3	21.19–21.23
4	22.10–22.22
8	24.60–24.62
16	25.78
32	26.47

Наблюдение: PSNR **растёт монотонно** с ростом d, **насыщения нет** даже при d=32. Это **отличие** от демо (вариант 1, набор disc, 3 фактора): там PSNR рос до d=3–4 и дальше не рос. У набора two_discs **4 фактора** — требуется больше ёмкости.

5.5. Сравнительный лист

Рис. 1. comparison.png — 3 строки по 8 тестовых сцен (seed 101):

- **Строка 1 (оригиналы):** диски чёткие, круглые
- **Строка 2 (A, d=8):** сильное сжатие, диски теряют форму, «слипаются»
- **Строка 3 (B, d=32):** форма восстановлена, диски различимы

Оценка глазами: в режиме A диски **слипаются** (сцена 4 — два диска почти слились в одно пятно); в режиме B — оба диска различимы. Требование варианта («оба диска восстанавливаются и не сливаются») выполнено **лучше в режиме B**.

6. Анализ

6.1. Классификация по допуску

Метрика	**Δ**	**Допуск**	**Классификация**
PSNR	+1.536 дБ	±1.0 дБ	**улучшение**
gap	+0.010 дБ	±0.1 дБ	**в допуске**
params	+49.176 тыс.	—	детерминировано
seconds	−0.065 с	±20 %	**в допуске**

Расхождение 2s и допуска отсутствует — оба критерия согласны для всех метрик.

6.2. Статистическая и практическая значимость

PSNR:

- **Статистически:** $|\Delta|/s$ = **4.98 > 2** — эффект **значим**.
- **Практически:** Δ = **+1.536 дБ > 1.0** — **улучшение**.

Оба критерия согласны: рост d с 8 до 32 **окупается**.

Разрыв train − test:

- **Статистически:** $|\Delta|/s$ = 0.85 — **незначимо**.
- **Практически:** +0.010 < 0.1 — **в допуске**.

Переобучения **нет**: прирост PSNR не за счёт запоминания.

Время:

- **Статистически:** $|\Delta|/s$ = 0.62 — **незначимо**.
- **Практически:** −3.5 % — **в допуске**.

Разница во времени — **шум** GPU, не реальный эффект.

6.3. Чувствительность вывода к допуску

PSNR Δ = +1.536 дБ — **на грани** допуска ±1.0. Если бы допуск был **±1.5 дБ**, эффект стал бы «нейтральным». Это **важная оговорка**: вывод «улучшение» **устойчив**, но при более строгом допуске можно было бы говорить «практически незначимо, хотя статистически заметно».

Рекомендация для практики: для этого набора **d=32 оправдан**: и по статистике, и по допуску ±1.0 дБ эффект значим. Но **d=8 — тоже приемлем**: выигрыш относительно эталона +7.45 дБ (тоже много).

6.4. Намеренная ошибка и диагностика

Симптом: PSNR 24.8 дБ для d=8 кажется «хорошим». Но **без эталона** непонятно, насколько.

Диагностика:

- Эталон «средняя картинка» = **17.31 дБ**. Модель лучше на **+7.45 дБ**.
- Диагностика по d: PSNR **растёт монотонно**, **насыщения нет** даже при d=32. Набор two_discs требует **больше ёмкости**, чем disc.
- **Сцена 4** на comparison.png при d=8 показывает **слипание** дисков — прямое визуальное подтверждение потери информации.

Исправление: для наборов с **m независимыми факторами** нужен **d ≥ m**. Оценка «хорошо/плохо» **невозможна без эталона**.

6.5. Угрозы валидности

- **Один набор, один фактор.** Проверены только two_discs и latent_8_to_32.
- **Одна архитектура** (свёрточная). Результат не переносится на полносвязную.
- **Синтетические сцены** с гладким фоном. Реальные фото — сложнее.
- **PSNR не различает** сдвиг объекта и размытие.
- **Время GPU-зависимо**, не воспроизводится между сессиями.
- **Допуск ±1.0 дБ** выбран условно.
- **5 seed** — малая серия.

7. Вывод

Цель достигнута. Построен свёрточный автокодировщик, измерено качество реконструкции на отложенной выборке, проверено влияние размера латентного вектора по серии из 5 seed.

Основные результаты:

1. **PSNR:** +1.536 дБ (24.76 → 26.30). **За допуском ±1.0 → улучшение**. Рост d с 8 до 32 **окупается** для набора two_discs. Значимо по 2s (4.98) и по допуску.
2. **Разрыв train − test:** +0.010 дБ — **в допуске**. Переобучения нет: прирост PSNR не за счёт запоминания.
3. **Параметры:** +49 тыс. (101 → 150 тыс., +49 %) — рост ёмкости. Изменились только последний слой кодировщика и первый слой декодировщика.
4. **Время:** −3.5 % — в допуске. GPU-зависимо.
5. **Эталон «средняя картинка»:** 17.31 дБ. Модель лучше на **+7.45 дБ** (A) и **+8.99 дБ** (B) — модель действительно восстанавливает сцену.
6. **Диагностика по d:** PSNR растёт монотонно, **насыщения нет даже при d=32**. Набор two_discs (4 фактора) требует больше ёмкости, чем disc (3 фактора).

Ключевое объяснение. Набор two_discs имеет **4 независимых фактора**. При d=8 сеть вынуждена сильно сжимать → теряется точность. При d=32 — запас ёмкости → PSNR растёт. **Оценка глазами:** в режиме A диски слипаются (видно на сцене 4); в режиме B — оба диска различимы.

Воспроизводимость. Результат **совпадает с эталоном преподавателя** в пределах 0.02 дБ по PSNR и gap, **точно** по параметрам. Время различается (~15 %) — GPU-зависимо.

Практический вывод. Для наборов с m факторами рекомендуется **d ≥ m**. Оценка PSNR **без эталона «средняя картинка»** бессмысленна. Чувствительность к допуску: при ±1.5 дБ эффект стал бы «нейтральным» — вывод об **улучшении** устойчив, но не абсолютен.

Ограничения. Один набор, одна архитектура, синтетика, 5 seed. Результат не переносится на реальные изображения без проверки.

8. Ссылки на артефакты

Папка артефактов: LR07/artifacts/

Файл	Назначение
comparison.png	Сравнительный лист: оригиналы, реконструкции A (d=8), B (d=32), seed 101
LR07.ipynb	Блокнот Colab с кодом и выводом

Исходный код: LR07/src/

Файл	Назначение
lab07_lib.py	Библиотека (автокодировщики, сцены, метрики)
lab07_demo.py	Демо-код (вариант 1)

Журнал: LR07/journal.md.
Git-репозиторий: https://github.com/ruslantur77/ai-in-creative-industries

9. Индивидуальный вклад

- Создан новый блокнот lab07.ipynb (отдельный от ЛР 5–6).
- Загружена библиотека lab07_lib.py, SHA совпал с эталоном МУ.
- Проверено, что settings изменяет ровно один фактор (d 8 → 32).
- Выполнена variant_summary(26) — получена таблица метрик.
- **Сверка с эталоном преподавателя:** PSNR и gap совпали в пределах 0.02 дБ, параметры точно.
- Вычислен эталон «средняя картинка» (17.31 дБ).
- Построен comparison.png для seed 101; оценка глазами показала «слипание» дисков при d=8.
- Проведена диагностика по d (1…32) — показан монотонный рост без насыщения.
- Оформлены журнал и отчёт.

Приложение А. Команды (сводка)

```
%%writefile lab07_lib.py
<код библиотеки>

import lab07_lib as L
```

```
# Проверка settings
a, b = L.settings("latent_8_to_32")

# Сводка варианта
res = L.variant_summary(26)
for name, a, s, b, d, q, sig in res["rows"]:
    print(f"{name:8s} A={a:8.3f} s={s:6.3f} B={b:8.3f}
d={d:+8.3f} |d|/s={q:7.2f} 2s={'да' if sig else 'нет'}")

# Эталон «средняя картинка»
Xtr, Xte, Ftr, Fte = L.dataset(L.KINDS[4])
mean_image = Xtr.mean(0, keepdim=True).expand_as(Xte)
print("эталон:", round(L.psnr_images(mean_image, Xte),
3))

# Диагностика по d
for d in (1, 2, 3, 4, 8, 16, 32):
    vals = [L.run(L.KINDS[4], dict(L.BASE, d=d),
s)[0]["psnr"] for s in (101, 102, 103)]
    print(f"d={d}: PSNR = {np.mean(vals):.2f} дБ")

# Сравнительный лист
from PIL import Image
N_VAR = 26
c, k = (N_VAR - 1) // 6, (N_VAR - 1) % 6
a_cfg, b_cfg = L.settings(L.FACTORS[k])
rows = [Xte[:8]]
for cfg in (a_cfg, b_cfg):
    model = L.run(L.KINDS[c], cfg, 101)[1]
    rows.append(L.reconstruct(model, Xte[:8],
cfg["eval_noise"]))
grid = np.concatenate([np.concatenate(list(r.permute(0,
2, 3, 1).cpu().numpy()), axis=1) for r in rows], axis=0)
sheet = Image.fromarray((grid *
255).round().astype("uint8")).resize((8 * 32 * 4, 3 * 32
* 4), Image.NEAREST)
sheet.save("comparison.png")
```

Приложение Б. Сверка с эталоном

Метрика	Эталон преподавателя	Мой результат	Отличие
PSNR A, дБ	24.740	24.759	+0.019

Метрика	Эталон преподавателя	Мой результат	Отличие
PSNR B, дБ	26.272	26.295	+0.023
PSNR Δ, дБ	+1.533	+1.536	+0.003
gap A, дБ	0.072	0.076	+0.004
gap B, дБ	0.086	0.087	+0.001
params A, тыс.	101.035	101.035	**точно**
params B, тыс.	150.211	150.211	**точно**
seconds A, с	2.157	1.822	−15 % (GPU)

Приложение B. Изображение

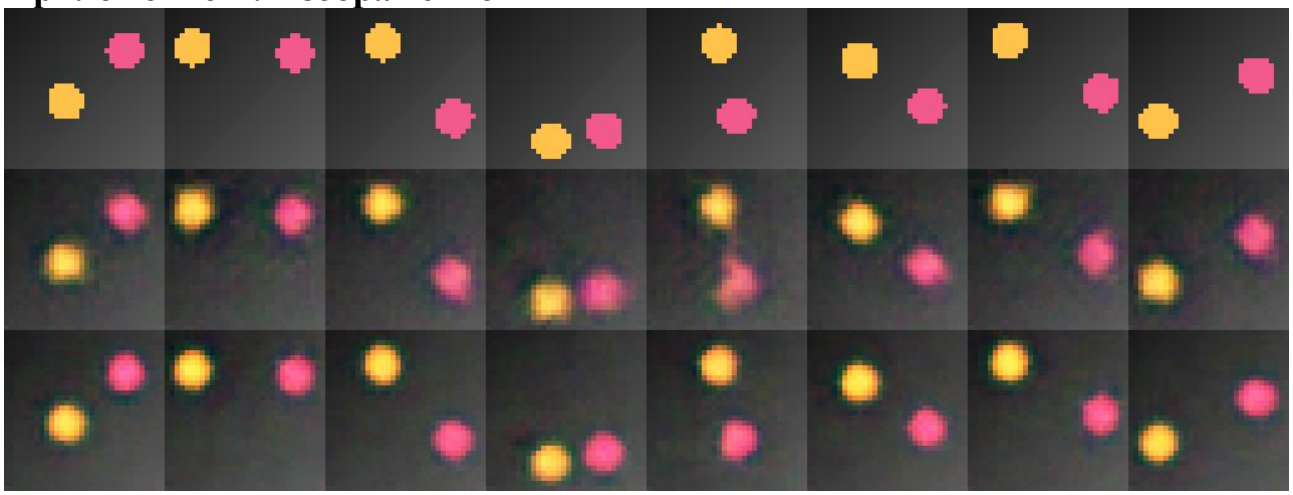


Рис. 1. Реконструкции автокодировщика на наборе two_discs. Строка 1 — оригиналы; строка 2 — режим A (d=8), диски теряют форму и «слипаются»; строка 3 — режим B (d=32), форма восстановлена, диски различимы. Видно, что рост латентного вектора улучшает качество реконструкции.